



Prática com Docker

Aula 45 de 60 — Sistemas Operacionais

Conceito

Comandos: `docker build` (criar imagem de Dockerfile), `docker run` (executar container), `docker ps` (listar), `docker compose` (orquestrar múltiplos containers). Dockerfile: FROM (imagem base), RUN (comandos), COPY (arquivos), CMD (comando padrão), EXPOSE (porta). `docker-compose.yml`: define serviços, redes, volumes. Mapeamento de portas (host:container). Volumes para persistência.

Pratica com Docker

`docker build`

`docker run`

`docker-compose`

Dockerfile

`docker ps / images / exec / logs`

`docker-compose.yml`: `servicos + volumes + redes`

Atividade

Crie Dockerfile para app Node.js simples e `docker-compose.yml` com app + PostgreSQL. Exponha porta 3000. `docker-compose up` para subir ambos serviços.

Pesquisa

Pesquise Kubernetes: conceitos de Pod (menor unidade), Service (exposição), Deployment (escalonamento/rollout). Compare com Docker Compose (single host vs cluster).



Requisitos

- `docker`
- `docker-compose`